

作者: codenocold@qq.com/codenocold@gmail.com

文档版本: 版本F (2025-07-01)

1 dgm 电机驱动器简介

- 1.1 主要特点
- 1.2 典型应用
- 1.3 关键参数
- 1.4 端口和机械尺寸
 - 1.4.1 J1 供电和通讯
 - 1.4.2 J2 电机
 - 1.4.3 J3 SWD调试接口
 - 1.4.4 J4 外置NTC接口

2 硬件准备

- 2.1 安装径向磁铁和dgm驱动板
 - 2.1.1 安装示意
 - 2.1.2 安装规范
- 2.2 连接电机
- 2.3 连接 CAN-FD 模块
- 2.4 连接电源
- 2.5 硬件准备完成示意图
- 2.6 安全上电

3 使用 dgm tool 调试

- 3.1 dgm tool 界面预览
 - 3.1.1 调试界面
 - 3.1.2 校准界面
 - 3.1.3 配置界面
 - 3.1.4 固件界面
- 3.2 连接 dgm
- 3.3 进行一些必要的配置
- 3.4 校准电机和编码器
- 3.5 尝试运行电机
- 3.6 保存配置

4 控制模式

- 4.1 电流爬升模式
- 4.2 速度爬升模式
- 4.3 位置控制
 - 4.3.1 位置过滤模式
 - 4.3.2 轮廓位置模式

5 扩展功能

- 5.1 固件升级
- 5.2 反转电机方向
- 5.3 心跳接收和发送
 - 5.3.1 心跳接收
 - 5.3.2 心跳发送
- 5.4 电机齿槽转矩补偿
- 5.5 多个dgm驱动器同步控制

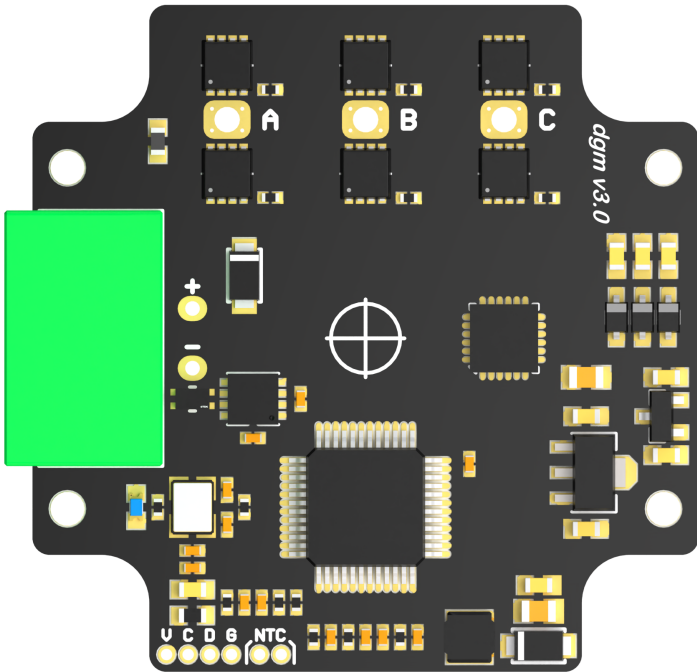
6 CAN总线通讯协议

- 6.1 帧格式
- 6.2 命令ID说明
 - CMD 0x00 设置控制模式
 - CMD 0x01 启动电机
 - CMD 0x02 停止电机
 - CMD 0x03 设置目标电流
 - CMD 0x04 设置目标速度
 - CMD 0x05 设置目标位置
 - CMD 0x06 多轴同步
 - CMD 0x0D 设置原点
 - CMD 0x0E 清除报错
 - CMD 0x0F 获取状态信息
 - CMD 0x10 状态信息上报
 - CMD 0x11 读取变量值
 - CMD 0x1C 读取固件版本
- 6.3 通讯示例
 - 6.3.1 读取固件版本号
 - 6.3.2 设置控制模式为速度爬升
 - 6.3.3 启动电机
 - 6.3.4 设置目标速度为 10 r/s
 - 6.3.5 停止电机

7 FAQ

- 错误信息-自检错误
- 错误信息-欠压保护
- 错误信息-过压保护
- 错误信息-过流保护
- dgm tool 无法连接 dgm

1 dgm 电机驱动器简介



dgm 驱动器是一款高度集成、高效率、高功率密度、简单易用的开源（硬件原理图、固件源代码）无刷马达驱动器

1.1 主要特点

- 采用 FOC 控制方式
- 支持马达齿槽转矩脉动补偿
- 超小的尺寸，长4 cm 宽 4 cm
- 支持宽电压范围供电(12V ~ 50V)
- 采用 Cortex-M4 带硬件浮点运算器主控
- 支持磁编码器和感应磁铁同心度偏移补偿
- 配套的 dgm tool 可视化调试软件轻松配置和调试
- 支持自动测量电机相关参数并根据电机参数生成电流环控制增益
- 基于 12bit ADC 相电流检测，相电流测量范围 -10 ~ +10A，满量程分辨率 5mA
- 板载单圈绝对值磁编码器芯片，实现精确位置控制，无需每次上电校准电机编码器

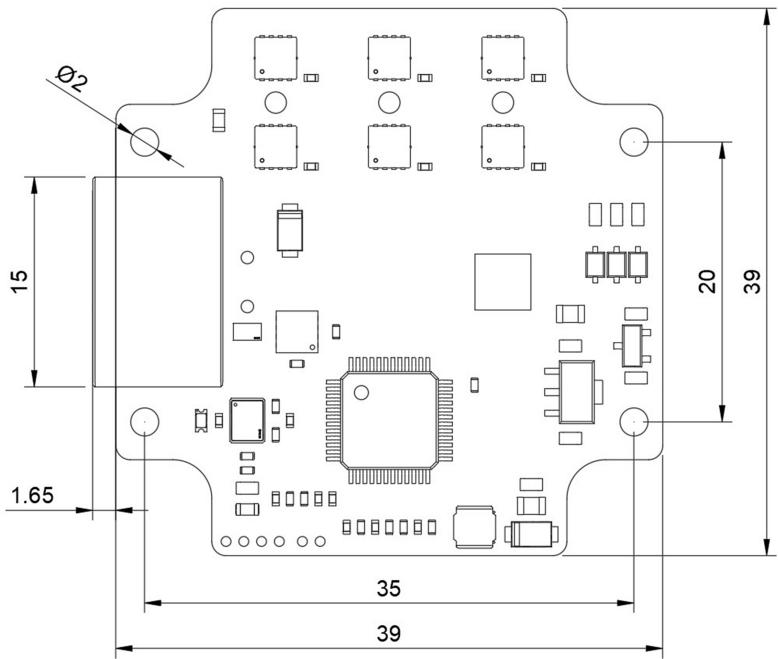
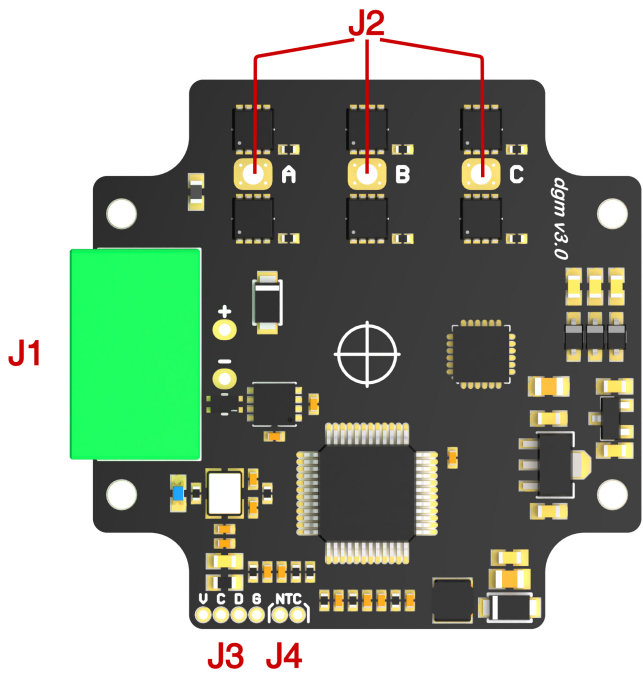
1.2 典型应用

- AGV
- 机器人外骨骼
- 协作机器人关节
- 航模 BLDC 电机
- 机器人末端执行器
- 高集成度伺服电机

1.3 关键参数

- 额定电压：24V（峰值不高于50V）
- 最大电流：10A (相电流)
- 电机类型：三相永磁电机/BLDC/PMSM
- 编码器位数：14bit
- 编码器类型：AMR磁编码器
- 控制模式：电流爬升、速度爬升、位置过滤、轮廓位置
- 通讯接口：CAN总线，支持CAN-FD（需自行开发固件支持）

1.4 端口和机械尺寸



单位mm

1.4.1 J1 供电和通讯

3.5mm插拔式端子

引脚（由上至下）	功能
1	电源 24V
2	电源 GND
3	CAN总线 L
4	CAN总线 H

1.4.2 J2 电机

2.5 * 2mm带孔焊盘，孔径1.5mm

引脚（由左至右）	功能
1	电机 A 相
2	电机 B 相
3	电机 C 相

1.4.3 J3 SWD调试接口

间距1.27mm带孔焊盘，孔径0.7mm

引脚（由左至右）	功能
1	3.3V
2	CLK
3	DIO
4	GND

1.4.4 J4 外置NTC接口

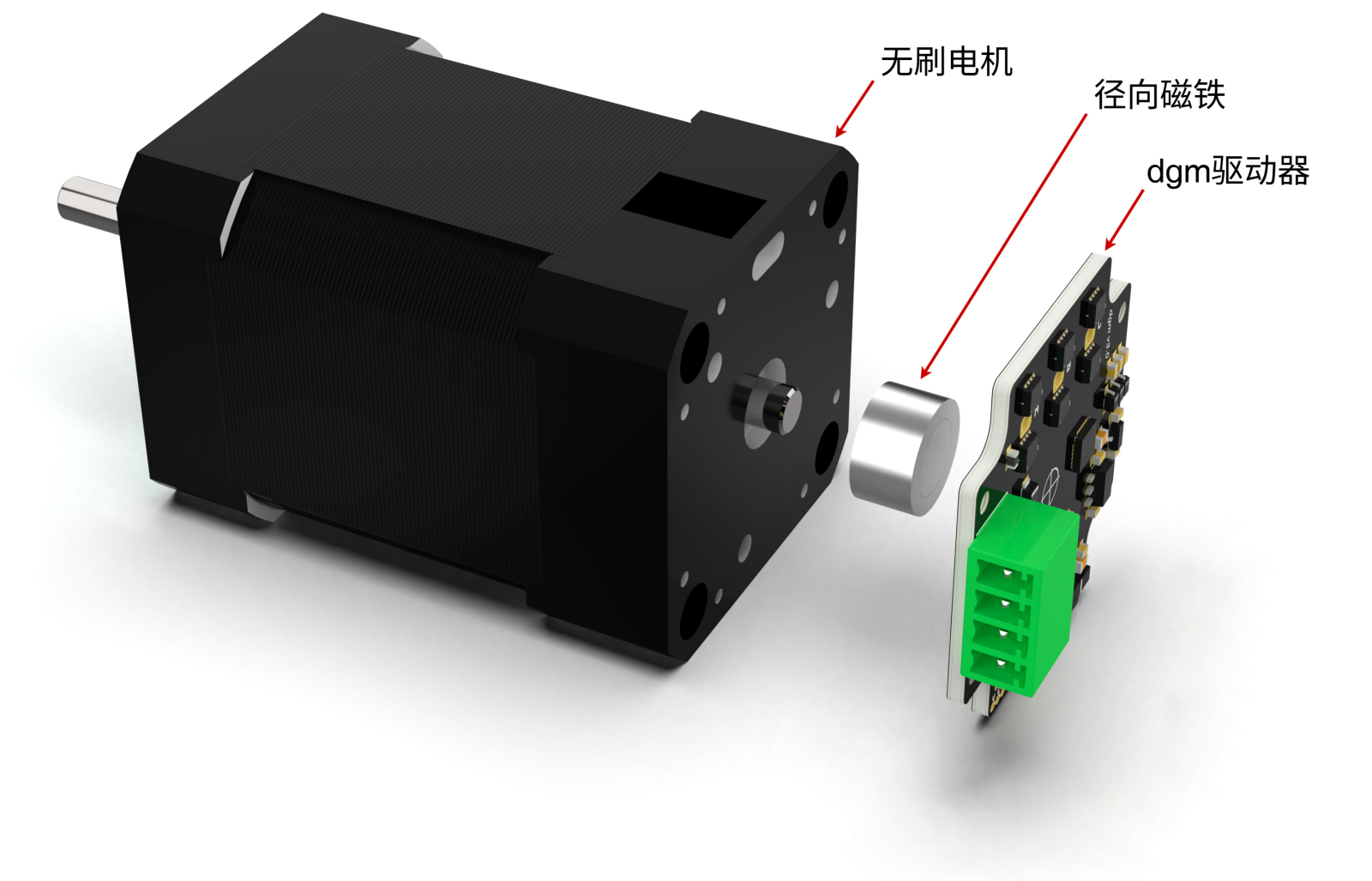
间距1.27mm带孔焊盘，孔径0.7mm

引脚（由左至右）	功能
1	接 3380K NTC 一端
2	接 3380K NTC 另一端

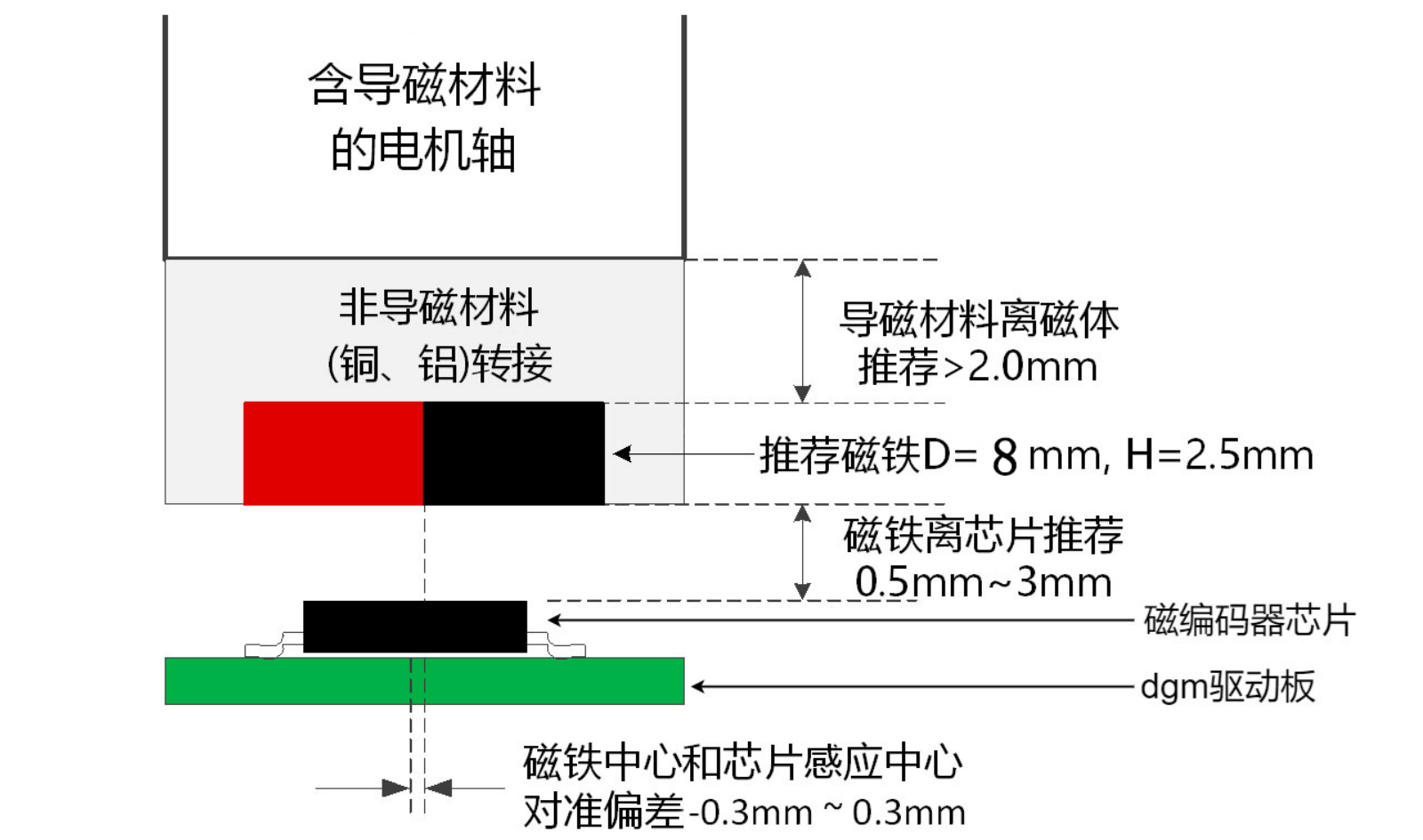
2 硬件准备

2.1 安装径向磁铁和dgm驱动板

2.1.1 安装示意



2.1.2 安装规范



2.2 连接电机

将三根电机线分别焊接到 dgm 驱动板的 J2 接线端口的 A, B, C 焊盘上, 三根线不分顺序, 任意焊接即可, dgm驱动器会在校准过程中自动匹配。

2.3 连接 CAN-FD 模块

[CAN-FD 模块](#) 是USB转CAN模块, 拥有高度集成的全隔离芯片 2.5KV rms 信号和电源隔离, 同时增加了更多的硬件保护电路, 抗干扰能力更强, 适合工业调试应用或电机类应用, 所以需要通过 CAN-FD 模块连接电脑然后使用 dgm tool 上位机软件进行电机的调试。

CAN-FD 模块	dgm 驱动板
CAN H	J1-4 CAN总线 H
CAN L	J1-3 CAN总线 L

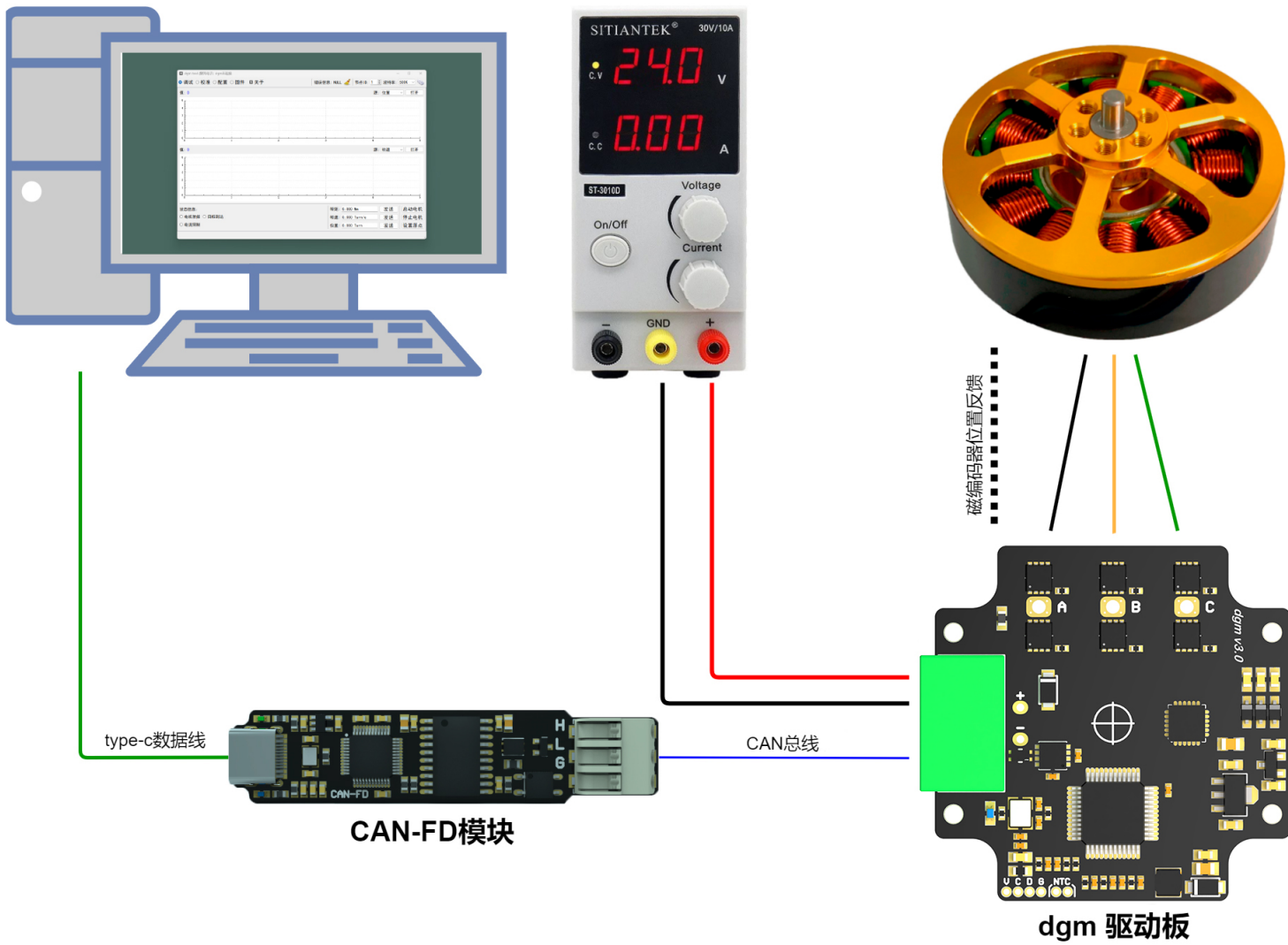
2.4 连接电源

提示：调试阶段供电电源建议使用可调稳压电源，并开启调试电源上的电流电压限制以防止操作不当烧坏驱动器，调试完毕后再更换为电池或开关电源。

注意：进行接线操作时保持电源处于断电状态！

供电电源	dgm 驱动板
24V	J1-1 电源 24V
GND	J1-2 电源 GND

2.5 硬件准备完成示意图



2.6 安全上电

- 安全的开启电源，如果使用的鳄鱼夹手动连接电源线会产生小火花，这是由于电容充电导致，属于正常现象。

注意：建议上电前再次确认正负极是否连接正确，以免接反导致 dgm 驱动板损坏！

- 接通电源后 ACT 蓝色指示灯开始闪烁，ACT 蓝色指示灯通过不同的闪烁频率来指示当前驱动器工作状态。

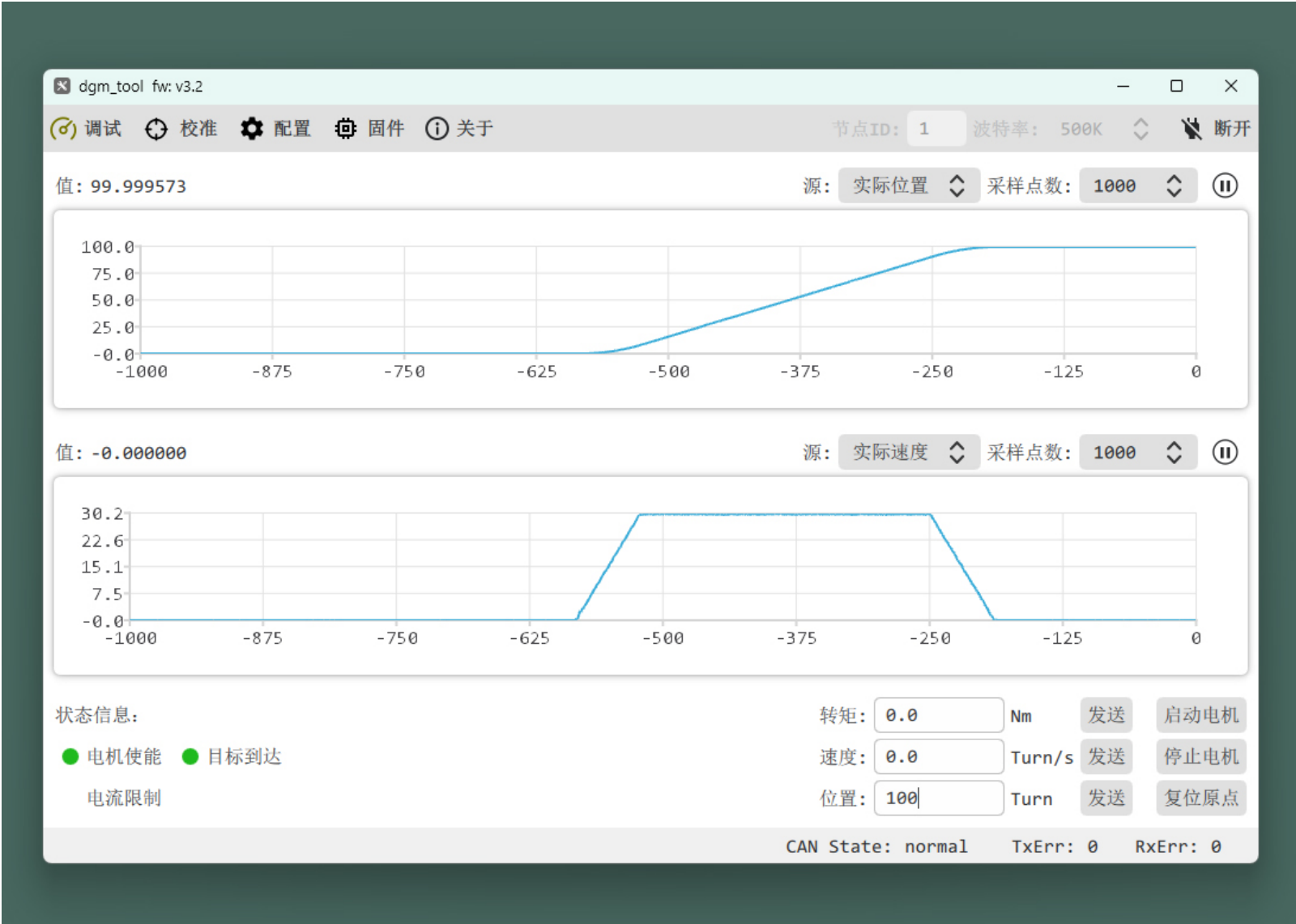
3 使用 dgm tool 调试

dgm tool 是专门为 dgm 驱动器开发的一款简单易用的可视化上位机调试软件，目前仅支持通过 [CAN-FD 模块](#) 连接电脑使用。

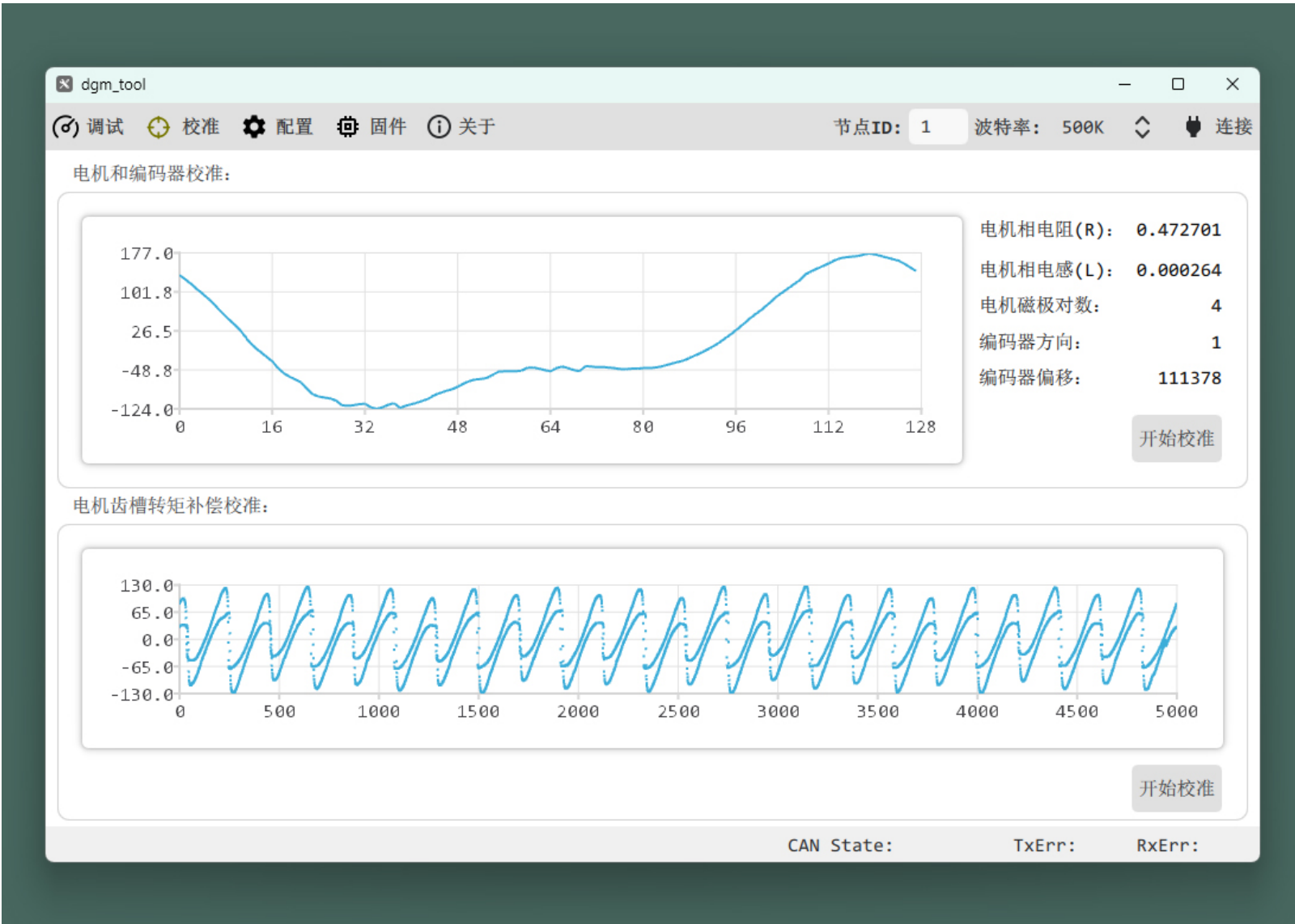
dgm tool 适用于 Windows8 及以上64位版本操作系统，双击 dgm_tool 文件夹下的 dgm_tool_x64-X.X.exe运行即可。

3.1 dgm tool 界面预览

3.1.1 调试界面



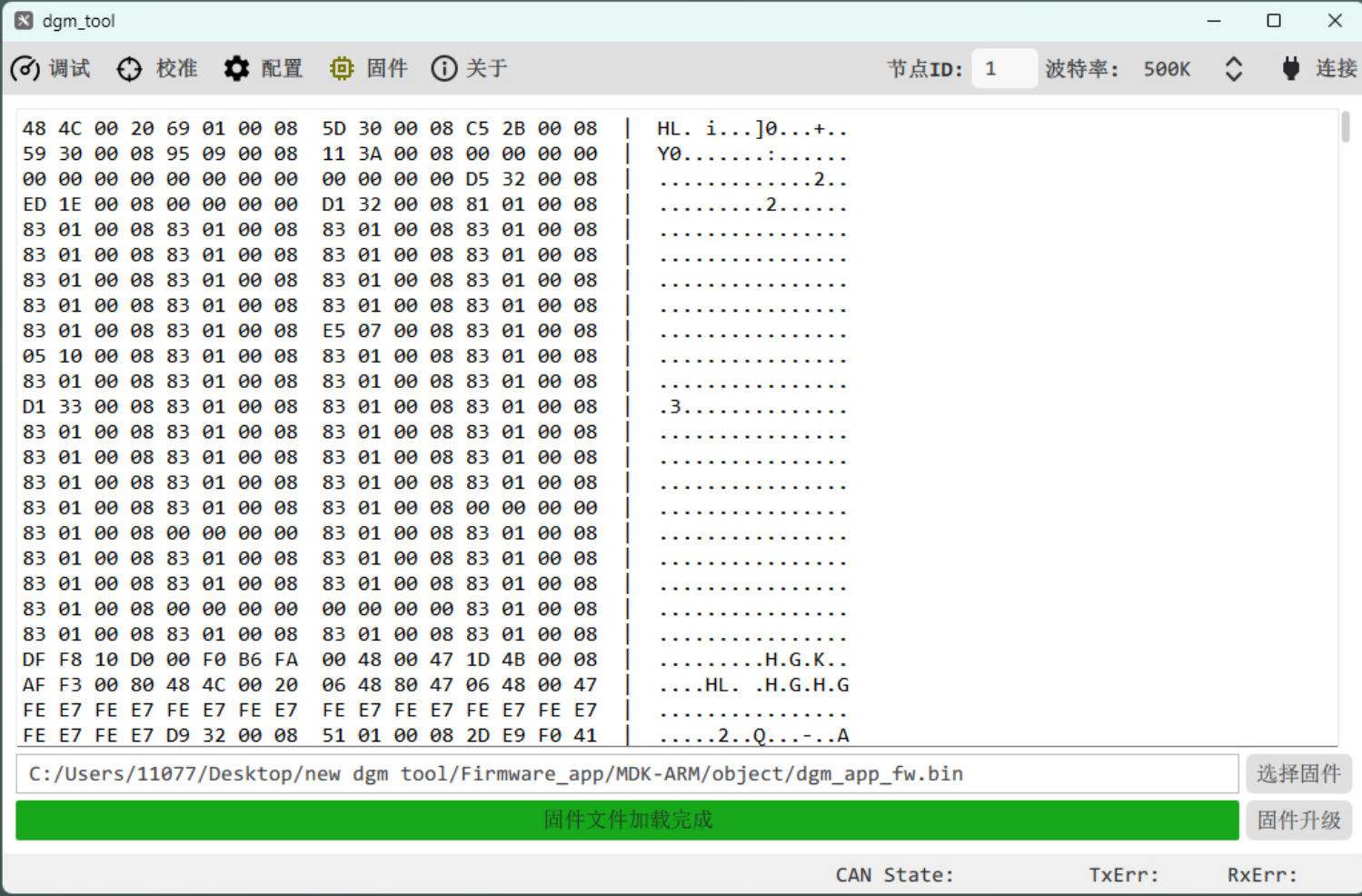
3.1.2 校准界面



3.1.3 配置界面



3.1.4 固件界面



3.2 连接 dgm

提示: dgm驱动板固件默认节点ID为 1 波特率为 500K, 所以保持界面右上角的节点ID为 1, 波特率为 500K。

提示：如果在配置中修改后记得确保此处节点ID和波特率设置一致。

3.3 进行一些必要的配置

点击界面上方的 **配置** 按钮切换到配置界面，然后点击界面下方的 **读取所有** 按钮来读取当前 dgm 驱动器的配置信息，全部读取后可以单独对其中一项配置进行读取和写入操作，也可以分别修改后点击下方的 **写入所有** 按钮来统一写入到 dgm 驱动器。

提示：如果对某一项配置含义通过名称不能很好理解可以查看该配置后的详细描述信息。

提示：此处的所有写入操作只是写入到 dgm 驱动器内部的 RAM 中，断电后将丢失，如果想要保存到内部 FLASH 中，需要点击 [保存配置](#) 按钮来实现。

对以下几项参数根据实际使用情况进行修改：

- 电机电流限制：一般设置为电机所能承受的最大电机电流。
- 电机转速限制：一般设置为电机最大允许转速。
- 校准电流：电机和编码器校准时的电流大小，一般设置为电机额定电流，此值过小将导致编码器校准结果不准确，过大将导致电机校准过程中发热严重。
- 校准电压：电机参数校准时的电压，一般设置为 3V 默认即可，如果电机类型相电阻较大可以适当调高此值，反之调小此值。
- 欠压保护阈值：设置合适的欠压保护阈值，建议设置为12V以上，当母线电压低于此值时停止电机并报错。
- 过压保护阈值：设置合适的过压保护阈值，当母线电压高于此值时停止电机并报错。
- 过流保护阈值：设置合适的过流保护阈值，当电机电流高于此值时停止电机并报错。

3.4 校准电机和编码器

注意：进行校准工作前请确保电机轴上不连接负载且处于可以自由转动状态！

点击界面上方的 [校准](#) 按钮切换到校准界面，点击界面上半部的 [开始校准](#) 按钮开始校准，校准过程中状态栏将显示当前正在进行的校准项目和进度，校准过程中电机将放出‘哔’声，并缓慢正转一圈反转一圈即完成校准，然后点击 [保存](#) 按钮保存校准结果。

3.5 尝试运行电机

点击界面上方的 [调试](#) 按钮切换到调试界面，点击界面下方的 [启动电机](#) 按钮，启动电机后在转矩输入框中输入想要电机达到的转矩，然后点击输入框后的 [发送](#) 按钮，此时电机应当开始旋转，如果电机没有开始旋转可能是因为输入的转矩值太小无法克服电机转动的阻力，重新输入更大的转矩值然后点击 [发送](#) 按钮再次尝试。

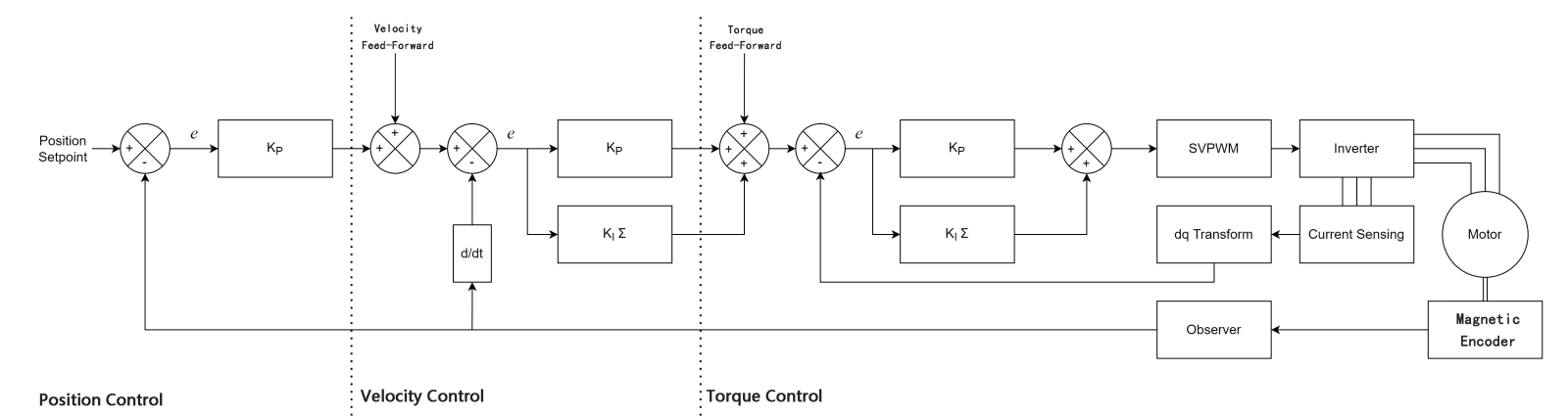
3.6 保存配置

注意：进行配置修改或保存前首先点击调试界面中的 [停止电机](#) 按钮，使电机进入停止状态！

点击界面上方的 [配置](#) 按钮切换到配置界面下，点击下方的 [保存配置](#) 按钮即可将校准和配置信息保存到dgm驱动器内部 Flash 中，这样即使驱动器断电重启后配置也不会丢失，同时下次不需要重新校准电机和编码器就可以直接启动电机然后发送运动指令进行控制即可。

4 控制模式

dgm驱动器内部控制结构图：



4.1 电流爬升模式

在电流爬升模式下，电流环路控制电机实时读取电机的电流与目标电流进行比较，并实时调整电机的电流输出。

首先在dgm tool的配置界面下对相关配置项进行配置：

- [05] 电机电流限制：一般设置为电机所能承受的最大电机电流。
- [06] 电机转速限制：一般设置为电机最大允许转速，在转矩模式下当电机转速达到此值时会自动对转矩进行限制，以此来防止由于转矩过大导致电机超速。
- [19] 电流爬升速度：电流爬升速度，单位为 A/s，dgm驱动器收到新的目标电流后内部会在当前电流基础上进行爬升以防止电流突变。

在dgm tool的调试界面下进行调试：

1. 控制模式选择 **电流爬升模式**。
2. 点击 **启动电机** 按钮使电机使能。
3. 输入目标电流(可以为正值或负值)，然后点击 **发送** 按钮，电机开始转动，如果电机没有开始旋转可能是因为输入的电流值太小无法克服电机转动的阻力，重新输入更大值然后点击 **发送** 按钮再次尝试。

4.2 速度爬升模式

在速度爬升模式下，dgm驱动器通过磁编码器配合PLL算法计算得到电机实际转速，经过转速环PI控制器实时调整输出扭矩达到转速闭环的目的。

首先在dgm tool的配置界面下对相关配置项进行配置：

- [10] 转速环比例增益：转速环PI控制器P参数，调整方式参考下文 **[转速环控制增益调节方式]**。
- [11] 转速环积分增益：转速环PI控制器I参数，调整方式参考下文 **[转速环控制增益调节方式]**。
- [17] 转速到达窗口：当实际转速和目标转速差值的绝对值小于此值时认为转速达到目标转速。
- [20] 转速爬升速度：转速模式下的转速爬升速度。

在dgm tool的调试界面下进行调试：

1. 控制模式选择 **速度爬升模式**。
2. 点击 **启动电机** 按钮使电机使能。
3. 输入目标速度(可以为正值或负值)，然后点击 **发送** 按钮，电机开始转动，如果电机转速无法到达设定的目标转速或者转速出现不稳定的情况，需要自行调整转速环PI控制器增益 **[13] 转速环增益** **[14] 转速环积分增益**。

转速环控制增益调节方式：

1. 设置 **[11] 转速环积分增益** 为 0。
2. 设置 **[10] 转速环比例增益** 为一个较小的值，例如 0.001。
3. 启动电机并输入不同的转速指令进行测试。
4. 逐渐增加 **[10] 转速环比例增益**，每次增加 30% 左右，再次回到步骤 3 测试，直到电机出现轻微的震荡，并记录当前 **[13] 转速环增益** 值。
5. 将 **[10] 转速环比例增益** 设置为步骤 4 最终记录值的 50%。
6. 逐渐增加 **[11] 转速环积分增益** 直到转速的稳态误差接近于 0，同时确保转速超调量在可接受范围内。

调整PI参数对系统的影响如下：

调整方式	(on) 上升时间	超调量	安定时间	稳态误差	稳定性
↑ [13] 转速环增益	减少 ↓	增加 ↑	小幅增加	减少 ↓	变差 ↓
↑ [14] 转速环积分增益	小幅减少	增加↑	增加 ↑	大幅减少↓↓	变差↓

4.3 位置控制

位置控制是在转速控制基础上增加位置闭环控制，dgm驱动器目前支持 **位置过滤** 和 **轮廓位置** 两种位置控制模式。

提示：在进行位置控制之前，请首先运行转速控制模式，并调整转速环控制增益到合适值。

4.3.1 位置过滤模式

位置过滤模式对接收到的目标位置指令在内部进行了平滑处理，使运动过程更加平滑，需要由用户控制器进行运动轨迹规划，周期性的发送轨迹中的目标位置。

首先在dgm tool的配置界面下对相关配置项进行配置：

- [09] 位置环比例增益：调整方式参考下文 [位置环比例增益调节方式]。
- [18] 位置到达窗口：当实际位置和目标位置差值的绝对值小于此值时认为位置达到目标位置。
- [21] 位置过滤带宽：对接收到的轨迹中的目标位置进行平滑过滤的带宽，带宽越高响应速度越快，过高的带宽会导致转动不平顺。

位置环比例增益调节方式：

1. 设置 [09] 位置环比例增益 为较小的值，例如 1。
2. 启动电机并输入不同位置指令进行测试。
3. 逐渐增加 [09] 位置环比例增益，每次增加 30% 左右，直到反应速度可以接收，同时电机不会产生震荡。

4.3.2 轮廓位置模式

轮廓位置模式下dgm驱动器接收到目标位置后内部会自行规划轨迹(梯形运动曲线)，用户控制器无须周期发送中间目标位置，只需要发送最终目标位置即可。

首先在dgm tool的配置界面下对相关配置项进行配置：

- [09] 位置环比例增益：调整方式参考下文 [位置环控制增益调节方式]。
- [18] 位置到达窗口：当实际位置和目标位置差值的绝对值小于此值时认为位置达到目标位置。
- [22] 轮廓模式最大转速：轮廓模式运行时的最大转速，单位为 r/s。
- [23] 轮廓模式最大加速度：轮廓模式运行时的最大加速度，单位为 r/s^2。
- [24] 轮廓模式最大减速度：轮廓模式运行时的最大减速度，单位为 r/s^2。

在dgm tool的调试界面下进行调试：

1. 控制模式选择 轮廓位置模式。
2. 点击 启动电机 按钮使电机使能。
3. 输入目标位置(可以为正值或负值)，然后点击 发送 按钮，电机开始转动到目标位置，如果电机反应过慢或出现超调等情况，需要自行调整 [09] 位置环比例增益。

位置环比例增益调节方式：

1. 设置 [09] 位置环比例增益 为较小的值，例如 1。
2. 启动电机并输入不同位置指令进行测试。
3. 逐渐增加 [09] 位置环比例增益，每次增加 30% 左右，直到反应速度可以接收，同时电机不会产生震荡。

5 扩展功能

5.1 固件升级

1. 准备好下载的固件文件，也可以自己从源码编译生成， **注意：目前仅支持BIN文件！**
2. 打开 dgm tool 并连接 dgm。
3. 点击 dgm tool 界面上方的 **固件** 按钮切换到固件升级界面。
4. 点击界面下方的 **选择固件** 按钮选择存放在电脑中的固件文件。
5. 然后点击 **固件升级** 按钮，等待固件升级完成即可。

5.2 反转电机方向

三根电机线和dmg驱动器连接后电机的旋转正方向已经确定，如果电机旋转方向和想要的正方向不符，可以通过在 dgm tool 配置中修改 **[1] 反转方向** 为 True 或 False 来改变电机旋转正方向。

5.3 心跳接收和发送

某些高要求场合可以启用发送心跳或接收心跳来监测通讯是否正常，防止由于通讯问题造成的意外发生。

5.3.1 心跳接收

心跳接收启用后需要用户控制器周期性的发送心跳命令给dgm驱动器，dgm驱动器负责监测通讯是否正常。dgm驱动器收到心跳命令后自动复位内部心跳接收超时计时器，当心跳接收超时计时器超时时会立即停止电机，防止意外发生。

可以在dgm tool的配置界面下对心跳接收超时时间进行配置：

- [33] 心跳接收超时时间：单位为 ms，如果设置为 0 则不启用心跳接收超时功能。

5.3.2 心跳发送

心跳发送启用后dgm驱动器会周期性的发送心跳命令，由用户控制器进行监测通讯是否正常。

可以在dgm tool的配置界面下对心跳发送时间间隔进行配置：

- [34] 心跳发送时间间隔：单位为 ms，如果设置为 0 则不启用心跳发送功能。

5.4 电机齿槽转矩补偿

电机齿槽转矩是因为马达内部磁场分布导致的磁阻力，齿槽转矩和转子位置有关，随著转子位置会有周期性的变化，周期则和定子齿槽、转子磁铁个数有关。齿槽转矩在低速时会很明显，会让马达的运作不平顺，是马达运转时不希望出现的特性。齿槽转矩会影响马达转矩，也会影响速度涟波，若在高速运转时，齿槽转矩的影响会因为马达惯量的滤波而变小。

目前有以下几种常见的可以降低齿槽转矩的方法：

1. 设计歪斜的定子槽或是磁铁。
2. 每一极的齿槽设计为分数齿槽。
3. 在马达弧长或是宽度上进行优化。
4. 调整驱动马达的电流波形。

其中方法 1 2 3 都需要在电机上做出改变，这些改变目前会大大提高电机的价格，这与我们的低成本驱动方案不符，所以我们采用第 4 种方法通过在dgm驱动器内部进行补偿来降低齿槽转矩的影响。

如何启用齿槽转矩补偿功能

1. 首先确保电机位置模式运行正常，相关控制增益已整定完毕。
2. 在配置页面中将 **电机齿槽转矩补偿** 设置为 "是"。
3. 确保电机轴上不连接负载且处于可以自由转动状态。
4. 在校准页面点击电机齿槽转矩补偿校准中的 **开始校准** 按钮，等待校准完成，校准过程大概需要 4 分钟。
5. 在校准页面点击电机齿槽转矩补偿校准中的 **保存** 按钮，然后再次运行电机则电机低速振动将大大降低。

5.5 多个dgm驱动器同步控制

某些应用场景中需要用户控制器同时控制多个电机进行同步控制，如：机械臂关节电机，此时就可以启用dgm驱动器的多轴同步功能以减小通讯造成的同步误差。

如何启用多轴同步功能

1. 只需要在配置页面中将 **[17] 多轴同步功能** 设置为 True，然后点击后边的 **写入** 按钮，最后点击 **保存配置** 即可。

如何使用多轴同步功能(例：同时控制3个电机进行位置控制)

1. 用户控制器分别向3个dgm驱动器发送 CAN_CMD_MOTOR_ENABLE 命令，使电机进入工作模式。
2. 用户控制器向dgm控制器 1 发送目标位置。
3. 用户控制器向dgm控制器 2 发送目标位置。
4. 用户控制器向dgm控制器 3 发送目标位置。
5. 用户控制器发送多轴同步命令，此时三个电机同时开始向各自的目标位置运行，完成一次同步运动。

6. 重复步骤 2~5 即可实现多轴同步控制。

6 CAN总线通讯协议

6.1 帧格式

dgm驱动器使用 CAN 总线标准 11 位消息标识数据帧和用户控制器进行通讯，标识符说明如下：

CAN 标识符说明										
bit 10	bit 9	bit 8	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
dir	node_id					cmd_id				

dir： 通讯方向标志，控制器->dgm驱动器：该位清零，dgm驱动器->控制器：该位置位。

node_id： dgm驱动器的节点 ID。

cmd_id： 命令ID，标识消息类型，详细见6.2章节命令ID说明。

通讯形式为客户端 - 服务器模型，dgm驱动器作为服务器，用户控制器作为客户端，每次通讯由客户端(用户控制器)发起，服务器(dgm驱动器)返回。不过也存在一些 cmd_id由dgm驱动器主动报送给用户控制器，如：当dmg驱动器内部产生错误时就会主动发送。

6.2 命令ID说明

CMD 0x00 设置控制模式

可以在发送启动电机前发送此命令设置电机的控制模式，如果电机已启动请确保在电机速度为零的状态下切换！

- 用户控制器发送数据：
 - data 1：[控制模式]，0：电流爬升，1：速度爬升，2：位置过滤，3：轮廓位置
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1：[执行结果]，0x00：正常，0xEE：异常

CMD 0x01 启动电机

电机进入使能状态。

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1：[执行结果]，0x00：正常，0xEE：异常

CMD 0x02 停止电机

电机进入停止状态即可以自由转动。

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1：[执行结果]，0x00：正常，0xEE：异常

CMD 0x03 设置目标电流

设置电机目标电流。

- 用户控制器发送数据：
 - data 1~4：[目标转矩]，单位为 A，float32小端模式

CMD 0x04 设置目标速度

设置电机目标速度。

- 用户控制器发送数据：
 - data 1~4：[目标速度]，单位为 r/s，float32小端模式

CMD 0x05 设置目标位置

设置电机目标位置。

- 用户控制器发送数据：
 - cmd_id：4
 - data 0~3：(float32) 目标位置，单位为 转

CMD 0x06 多轴同步

当配置参数中的 **[多轴同步功能]** 启用后，驱动器接收到目标指令后不会立即执行，而是等到多轴同步命令后再执行，驱动器同步信号一般需要多个节点同时接收所以 node_id 应设置为 0 表示广播！

- 用户控制器发送数据：
 - 无

CMD 0x0D 设置原点

将当前位置设置为原点即 0。

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1: [执行结果]，0x00：正常，0xEE：异常

CMD 0x0E 清除报错

清除报错信息。

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1: [执行结果]，0x00：正常，0xEE：异常

CMD 0x0F 获取状态信息

获取当前状态和错误信息

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1: [状态信息]
 - bit 0: 电机使能
 - bit 1: 目标到达
 - bit 2~7: 保留
 - data 2: [错误信息]
 - bit 0: 过压保护
 - bit 1: 欠压保护
 - bit 2: 过流保护
 - bit 3: drv过温保护
 - bit 4: ntc过温保护
 - bit 5~6: 保留
 - bit 7: 自检错误

CMD 0x10 状态信息上报

当dgm驱动器错误状态发生变化时主动发送上报

- dgm驱动器主动上报数据：
 - data 1: [状态信息]
 - bit 0: 电机使能
 - bit 1: 目标到达
 - bit 2~7: 保留
 - data 2: [错误信息]
 - bit 0: 过压保护
 - bit 1: 欠压保护
 - bit 2: 过流保护
 - bit 3: drv过温保护
 - bit 4: ntc过温保护
 - bit 5~6: 保留
 - bit 7: 自检错误

CMD 0x11 读取变量值

请求dgm内部变量值。

- 用户控制器发送数据：
 - data 1: [变量值索引]
 - 0: 电机电流, 单位 A
 - 1: 实际转速, 单位 转/秒
 - 2: 实际位置, 单位 转
 - 3: 总线电压, 单位 V
 - 4: 总线电流, 单位 A
 - 5: 输出功率, 单位 W
 - 6: 驱动器温度, 单位 °C
 - 7: NTC温度, 单位 °C
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1~4: [变量值], float32 小端模式

CMD 0x1C 读取固件版本

请求dgm内部固件版本。

- 用户控制器发送数据：
 - 无
- dgm驱动器返回数据：
 - data 1: 主版本号
 - data 2: 次版本号

6.3 通讯示例

注意：以下通讯示例默认dgm驱动器节点ID为 1，如果其它ID请自行更改！

6.3.1 读取固件版本号

用户控制器发送CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x03C	0								

dgm驱动器返回CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x43C	2	0x03	0x05						

6.3.2 设置控制模式为速度爬升

用户控制器发送CAN帧:

ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x020	1	0x01							

dgm驱动器返回CAN帧:

ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x420	1	0x00							

6.3.3 启动电机

用户控制器发送CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x021	0								

dgm驱动器返回CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x421	1	0x00							

6.3.4 设置目标速度为 10 r/s

注意：设置目标速度指令dgm驱动器不返回应答

用户控制器发送CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x024	4	0x00	0x00	0x20	0x41				

6.3.5 停止电机

用户控制器发送CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x022	0								

dgm驱动器返回CAN帧:									
ID	DLC	data 1	data 2	data 3	data 4	data 5	data 6	data 7)	data 8
0x422	1	0x00							

7 FAQ

错误信息-自检错误

- 尝试dgm驱动器重新上电
- dgm驱动器硬件损坏，需要维修

错误信息-欠压保护

- 供电设备(电池或开关电源)供电电流不足导致电压被拉低
- 调低配置中的欠压保护阈值

错误信息-过压保护

- 电机减速时反电动势抬高电压，尝试降低电机运行时的最大减速度
- 适当调高配置中的过压保护阈值

错误信息-过流保护

- 适当调高配置中的过流保护阈值
- dgm驱动板可能硬件损坏导致电流反馈异常，需要维修

dgm tool 无法连接 dmg

- 检查CAN-FD模块和dmg驱动板之间的接线是否正确且牢固可靠
- 检查dmg驱动板是否正常工作，PWR 绿色指示灯常亮，ACT 蓝色指示灯闪烁